

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah : Bahasa Pemrograman II (VB.Net)

Semester IV – 3 SKS

Tahun Akademik 2025/2026

Studi Kasus

- Sebuah toko alat tulis ingin memiliki aplikasi sederhana untuk mengelola data barang yang tersedia di toko.
- Buatlah aplikasi desktop menggunakan **VB.NET dan MySQL** untuk mengelola data barang.
- Mahasiswa diperbolehkan menggunakan modul, catatan perkuliahan, serta source code latihan yang telah diberikan selama proses pembelajaran.

Struktur Database

Buat sebuah tabel:

tb_barang

dengan struktur minimal sebagai berikut:

Field	Tipe Data
id_barang	INT (PK, Auto Increment)
nama_barang	VARCHAR(100)
kategori	VARCHAR(50)
Harga	DECIMAL(12,2)
Stok	INT

Tugas Wajib

Buat Form:

FrmBarang

yang memiliki kemampuan berikut:

1. Menampilkan Data (Read)

- Menampilkan seluruh data barang ke DataGridView.
- Data tampil otomatis ketika form dibuka.

2. Menambah Data (Create)

- Mahasiswa dapat menambahkan data barang baru ke database.

3. Mengubah Data (Update)

- Mahasiswa dapat mengubah data barang yang dipilih dari DataGridView.

4. Menghapus Data (Delete)

- Mahasiswa dapat menghapus data barang yang dipilih dari DataGridView.
- Gunakan konfirmasi sebelum proses penghapusan dilakukan.

5. Event DataGridView

Ketika pengguna memilih salah satu baris data pada DataGridView:

- Data otomatis tampil pada TextBox.
- Data siap untuk diubah atau dihapus.

6. Tombol Reset

Menyediakan tombol Reset untuk:

- Mengosongkan seluruh input.
- Mengembalikan fokus ke textbox pertama.

Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot
Koneksi Database	10%
Read Data	15%
Create Data	20%
Update Data	20%
Delete Data	20%

Aspek Penilaian	Bobot
Event DataGridView	10%
Kerapian Kode & Penamaan Kontrol	5%
Total	100%

Nilai Bonus (Opsional)

Mahasiswa yang mengimplementasikan fitur berikut akan memperoleh nilai tambahan:

Bonus

1. Fitur pencarian data berdasarkan nama barang.
2. Validasi input sehingga data kosong tidak dapat disimpan.
3. Validasi numerik pada field Harga dan Stok.
4. Menampilkan jumlah total data pada Label.
5. Desain antarmuka (UI/UX) yang lebih menarik dan profesional.
6. Fitur tambahan lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Ujian

1. Ujian bersifat individu.
2. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan modul dan materi perkuliahan.
3. Dilarang bertukar file atau source code dengan mahasiswa lain.
4. Setiap mahasiswa wajib memahami seluruh kode yang dibuat.
5. Kemiripan source code yang mengindikasikan plagiarisme akan dikenakan sanksi akademik.
6. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan memperoleh nilai 0 (nol).

***Selamat mengerjakan.
Tunjukkan kemampuan terbaik Anda***